

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : NORMAL 2021

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (12 pts)

Pour tout entier naturel n , on considère la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}$ par : $f_n(x) = \frac{-2e^x}{1+e^x} + nx$

PARTIE I

0.5 pt

- 1 - a) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f_n(x) - nx + 2)$ et donner une interprétation géométrique de ce résultat.

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} (f_n(x) - nx + 2) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2e^x}{e^x \left(1 + \frac{1}{e^x}\right)} + 2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2}{1 + \frac{1}{e^x}} + 2 = 0.$$

$$\left(\text{Car } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0 \right)$$

D'où la droite d'équation $y = nx - 2$ est une asymptote oblique de la courbe $(\mathcal{C}_n)$ au voisinage de $+\infty$.

0.5 pt

- b) Montrons que la courbe $(\mathcal{C}_n)$ admet, en $-\infty$, une asymptote (Δ_n) dont on déterminera une équation cartésienne.

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow -\infty} (f_n(x) - nx) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2e^x}{1+e^x} = 0.$$

Donc la droite (Δ_n) d'équation $y = nx$ est une asymptote oblique de la courbe $(\mathcal{C}_n)$ au voisinage de $-\infty$.

0.5 pt

- 2 - a) Montrons que la fonction f_n est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que : $(\forall x \in \mathbb{R}) ; f'_n(x) = \frac{-2e^x}{(1+e^x)^2} + n$.

Comme les deux fonctions : $x \rightarrow e^x$ et $x \rightarrow e^x + 1$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et comme $(\forall x \in \mathbb{R}) e^x + 1 \neq 0$ alors la fonction $x \rightarrow \frac{-2e^x}{1+e^x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ (rapport de deux fonctions dérivables)

Et comme la fonction $x \rightarrow nx$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, alors la fonction f_n est dérivable sur $\mathbb{R}$ (somme de deux fonctions dérivables).

Pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f'_n(x) &= -2 \frac{(e^x)'(1+e^x) - (1+e^x)'e^x}{(1+e^x)^2} \\ &= -2 \frac{e^x(1+e^x) - e^x e^x}{(1+e^x)^2} + n \\ &= \frac{-2e^x + e^{2x} - e^{2x}}{(1+e^x)^2} + n \\ &= \frac{-2e^x}{(1+e^x)^2} + n \end{aligned}$$

$$\text{donc } (\forall x \in \mathbb{R}) ; \quad f'_n(x) = \frac{-2e^x}{(1+e^x)^2} + n.$$

b) Montrons que : $(\forall x \in \mathbb{R}) ; \frac{4e^x}{(1+e^x)^2} \leq 1$.

On a pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} 1 - \frac{4e^x}{(1+e^x)^2} &= \frac{1+2e^x+(e^x)^2-4e^x}{(1+e^x)^2} \\ &= \frac{1-2e^x+(e^x)^2}{(1+e^x)^2} \\ &= \frac{1+2e^x+(e^x)^2-4e^x}{(1+e^x)^2} \\ &= \frac{1-2e^x+(e^x)^2}{(1+e^x)^2} \\ &= \frac{(1-e^x)^2}{(1+e^x)^2} \end{aligned}$$

Et comme $(\forall x \in \mathbb{R}) : \frac{(1-e^x)^2}{(1+e^x)^2} \geq 0$, alors $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad 1 - \frac{4e^x}{(1+e^x)^2} \geq 0$.

$$\text{Par suite } \frac{4e^x}{(1+e^x)^2} \leq 1 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

c) Dédudons le sens de variations de f_n sur $\mathbb{R}$. (On distinguera les deux cas : $n = 0$ et $n \geq 1$)

Pour $n = 0$, on a $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad f'_0(x) = \frac{-2e^x}{(1+e^x)^2} < 0$,

par suite f_0 est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

Pour $n \geq 1$. D'après la question 2.b on en déduit que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\frac{-2e^x}{(1+e^x)^2} \geq -\frac{1}{2}$

Par suite $f'_n(x) = \frac{-2e^x}{(1+e^x)^2} + n \geq n - \frac{1}{2} > 0$ (car $n \geq 1$).

Donc f_n est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

3 - a) Déterminons l'équation de la tangente à la courbe $(\mathcal{C}_n)$ au point I d'abscisse 0.

L'équation de la tangente à $(\mathcal{C}_n)$ au point $I(0, -1)$ est donnée par : $y = f'_n(0)(x - 0) + f_n(0)$

$$\text{c.à.d. } y = \left(n - \frac{1}{2}\right)x - 1. \quad \left(\text{car } f'_n(0) = n - \frac{1}{2} \text{ et } f_n(0) = -1 \right)$$

0.5 pt

b) Montrons que le point I est le seul point d'inflexion de la courbe $(\mathcal{C}_n)$.

La fonction $x \mapsto \frac{-2e^x}{(1+e^x)^2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de deux fonctions dérivables $\left(x \mapsto -2e^x \text{ et } x \mapsto (1+e^x)^2 \text{ et pour tout } x \in \mathbb{R}, (1+e^x)^2 \neq 0\right)$.

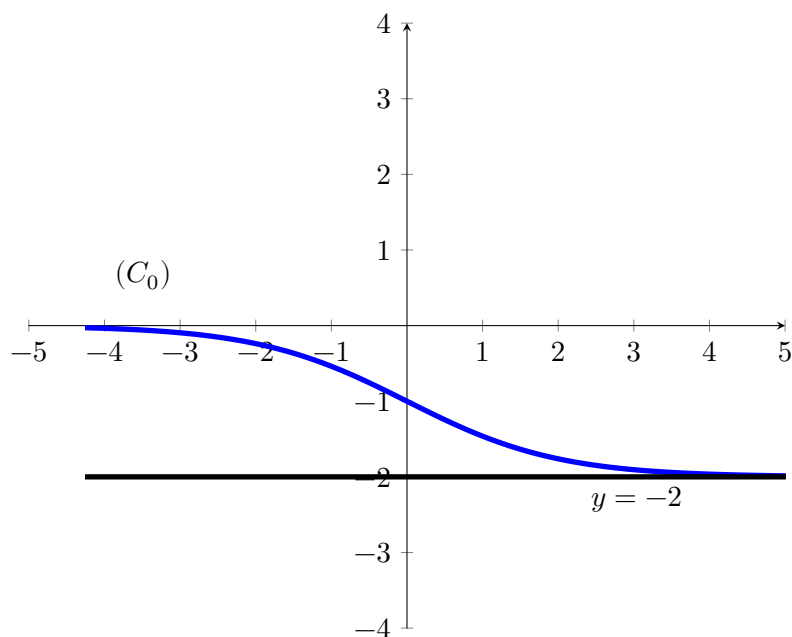
Donc la fonction $f'_n(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

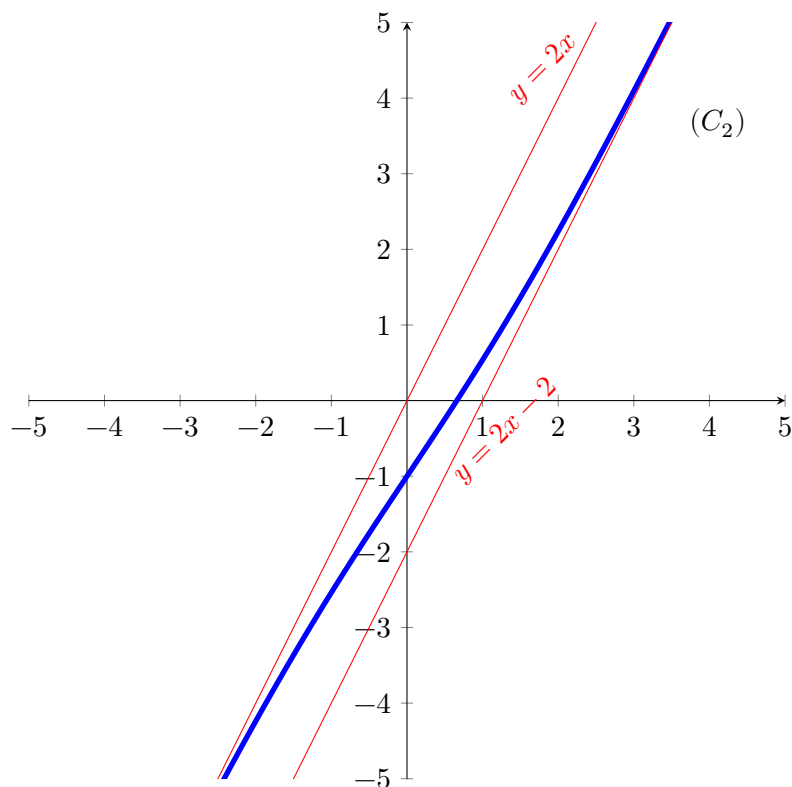
$$\begin{aligned} f''_n(x) &= \frac{-2e^x(1+e^x)^2 - 2e^x(1+e^x)(-2e^x)}{(1+e^x)^4} \\ &= \frac{-2e^x(1+e^x)(1+e^x-2e^x)}{(1+e^x)^4} \\ &= \frac{2e^x(e^x-1)}{(1+e^x)^3} \end{aligned}$$

Comme $(\forall x \in \mathbb{R}) : \frac{2e^x}{(1+e^x)^3} > 0$ alors le signe de $f''_n(x)$ est celui de $e^x - 1$,
et comme $e^x - 1$ s'annule seulement en 0 en changeant de signe ,

alors $(\mathcal{C}_n)$ admet un unique point d'inflexion qui est le point $I(0, -1)$.

0.5 pt

4 - Représentation graphique de $(\mathcal{C}_0)$ et $(\mathcal{C}_2)$:



5 - Pour tout réel $t > 0$, on pose $A(t)$ l'aire du domaine plan limité par $(\mathcal{C}_n)$ et les droites d'équations respectives : $y = nx - 2$, $x = 0$ et $x = t$

0.5 pt

a) Calculons $A(t)$ pour tout $t > 0$

On a pour tout $t > 0$, : $A(t) = \int_0^t \left| f_n(x) - (nx - 2) \right| dx$ u.a avec $\|\vec{i}\| \cdot \|\vec{j}\| = 1 \text{ cm}^2$

Et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) - nx + 2 = \frac{1}{1 + e^x}$, par suite $f_n(x) > nx - 2$

Or

$$\begin{aligned} \int_0^t (f_n(x) - nx + 2) dx &= \int_0^t \left(\frac{-2e^x}{1 + e^x} + 2 \right) dx \\ &= 2 \int_0^t \left(1 - \frac{e^x}{1 + e^x} \right) dx \\ &= 2 [x - \ln(1 + e^x)]_0^t \\ &= 2(t - \ln(1 + e^t) + \ln 2) \end{aligned}$$

Donc pour tout $t > 0$, $A(t) = 2(t - \ln(1 + e^t) + \ln 2) \text{ cm}^2$

0.5 pt

b) Calculons $\lim_{t \rightarrow +\infty} A(t)$

On a

$$\begin{aligned}
 \lim_{t \rightarrow +\infty} A(t) &= \lim_{t \rightarrow +\infty} 2(t - \ln(1 + e^t) + \ln 2) \\
 &= \lim_{t \rightarrow +\infty} 2(t - \ln(e^t(1 + e^{-t})) + \ln 2) \\
 &= \lim_{t \rightarrow +\infty} 2(t - t - \ln(1 + e^{-t}) + \ln 2) \\
 &= 2 \ln 2 \quad \left(\text{car } \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} = 0 \text{ et } \ln 1 = 0 \right)
 \end{aligned}$$

Donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} A(t) = 2 \ln 2$.

PARTIE II

0.5 pt

1 - a) Montrons que l'équation $f_0(x) = x$ admet une solution unique α dans $\mathbb{R}$.Considérons la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = f_0(x) - x$.Comme la fonction f_0 est dérivable sur $\mathbb{R}$, alors la fonction h l'est aussi, et on a,

$$(\forall x \in \mathbb{R}) : h'(x) = f_0'(x) - 1 = \frac{-2e^x}{(1 + e^x)^2} - 1 < 0.$$

Donc h est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.D'où h réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers $h(\mathbb{R}) = \left] \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) \right[=] -\infty, +\infty[$ Et comme $0 \in \mathbb{R}$ alors $(\exists! \alpha \in \mathbb{R}) : h(\alpha) = 0$ c.à.d. $(\exists! \alpha \in \mathbb{R}) : f_0(\alpha) = \alpha$.

0.5 pt

b) Montrons que $(\forall x \in \mathbb{R}) : |f_0'(x)| \leq \frac{1}{2}$

$$\text{On a : } (\forall x \in \mathbb{R}) : |f_0'(x)| = \left| \frac{-2e^x}{(1 + e^x)^2} \right| = \frac{1}{2} \frac{4e^x}{(1 + e^x)^2}, \text{ et comme } (\forall x \in \mathbb{R}) : \frac{4e^x}{(1 + e^x)^2} \leq 1$$

D'où $(\forall x \in \mathbb{R}) : |f_0'(x)| \leq \frac{1}{2}$.

0.5 pt

2 - a) Montrons que $(\forall n \in \mathbb{N}) : |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$ Soit $n \in \mathbb{N}$.1^{er} cas : Si $u_n = \alpha$ alors $u_{n+1} = f_0(\alpha) = \alpha$ donc $|u_{n+1} - \alpha| = 0$ et $\frac{1}{2} |u_n - \alpha| = 0$,

d'où l'inégalité est triviale.

2^{ème} cas : En appliquant l'inégalité des accroissements finis à la fonction f_0 entre u_n et α on en déduit que $|f_0(u_n) - f_0(\alpha)| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$

0.5 pt

- b) Dédudisons que $(\forall n \in \mathbb{N}) : |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |\alpha|$
- Pour $n = 0$, on a $|u_0 - \alpha| = |0 - \alpha| = |\alpha|$ et $\left(\frac{1}{2}\right)^0 |\alpha| = |\alpha|$, donc $|u_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0 |\alpha|$, la propriété est vérifiée pour $n = 0$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |\alpha|$ et montrons que $|u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} |\alpha|$.
- On a d'après la question précédente : $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$ et comme selon l'hypothèse de la récurrence : $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |\alpha|$ alors $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n |\alpha| = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} |\alpha|$.
- Par suite, d'après le principe de la récurrence, on a : $(\forall n \in \mathbb{N}) : |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |\alpha|$.

0.5 pt

- c) Montrons que la suite (u_n) converge vers α .
- Comme $(\forall n \in \mathbb{N}) : |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |\alpha|$ et comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n |\alpha| = 0$ (car $0 \leq \frac{1}{2} < 1$)
- alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$. Ainsi on en déduit que la suite (u_n) converge vers α .

PARTIE III

On suppose dans cette partie que $n \geq 2$.

0.5 pt

- 1 - a) Montrons que $(\exists! x_n \in \mathbb{R})$ tel que : $f_n(x_n) = 0$.

On a f_n est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, alors elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers $f_n(\mathbb{R}) =]\lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)[= \mathbb{R}$. Comme $0 \in \mathbb{R}$, alors $(\exists! x_n \in \mathbb{R}) : f_n(x_n) = 0$

0.5 pt

- b) Montrons que $0 < x_n < 1$.

$$f_n(0) = -1 < 0, \quad f_n(x_n) = 0, \quad \text{et} \quad f_n(1) = \frac{-2e}{1+e} + n = \frac{(n-2)e + n}{1+e} > 0.$$

Donc $f_n(0) < f_n(x_n) < f_n(1)$ et comme f_n est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, alors $0 < x_n < 1$.

0.5 pt

- 2 - a) Montrons que $f_{n+1}(x_n) > 0$

$$\text{On a } f_{n+1}(x_{n+1}) = \frac{-2e^{x_n}}{1+e^{x_n}} + (n+1)x_n = \frac{-2e^{x_n}}{1+e^{x_n}} + nx_n + x_n = f_n(x_n) + x_n = x_n \quad (\text{car } f_n(x_n) = 0) \quad \text{et comme } x_n > 0, \text{ alors } f_{n+1}(x_{n+1}) > 0$$

0.5 pt

- b) Dédudisons la suite $(x_n)_{n \geq 2}$ est strictement décroissante.

On a $f_{n+1}(x_{n+1}) > 0$ et Comme $f_{n+1}(x_n) = 0$ et alors $f_{n+1}(x_n) > f_{n+1}(x_{n+1})$

Puisque f_{n+1} est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ alors $x_n > x_{n+1}$, et ceci pour tout $n \geq 2$.

Par suite, la suite $(x_n)_{n \geq 2}$ est strictement décroissante.

0.5 pt

- c) Montrons que la suite $(x_n)_{n \geq 2}$ est convergente.

Comme la suite $(x_n)_{n \geq 2}$ est strictement décroissante et comme elle est minorée par 0 alors elle est convergente.

0.5 pt

- 3 - a) Montrons que $(\forall n \geq 2); \frac{1}{n} < x_n < \frac{1}{n} \left(\frac{2e}{1+e} \right)$

$$\text{On a } f_n(x_n) = 0 \Leftrightarrow \frac{-2e^{x_n}}{1+e^{x_n}} + nx_n = 0 \Leftrightarrow x_n = \frac{1}{n} \times \frac{2e^{x_n}}{1+e^{x_n}} \Leftrightarrow x_n = \frac{-1}{n} f_0(x_n).$$

La fonction f_0 est strictement décroissante sur $]0; 1[$, donc

$$0 < x_n < 1 \Rightarrow \frac{-2e}{1+e} < f_0(x_n) < -1,$$

Par suite :

$$\frac{1}{n} < x_n < \frac{1}{n} \left(\frac{2e}{1+e} \right).$$

b) Dédisons $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$, puis montrons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} nx_n = 1$.

On a $(\forall n \geq 2); \frac{1}{n} < x_n < \frac{1}{n} \left(\frac{2e}{1+e} \right)$ et comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{2e}{1+e} \right) = 0$
alors $(x_n)_{n \geq 2}$ est convergente et on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

On a : $(\forall n \geq 2) : f_n(x_n) = 0 \Leftrightarrow nx_n = \frac{2e^{x_n}}{1+e^{x_n}}$

comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$ et la fonction $x \rightarrow \frac{2e^x}{1+e^x}$ est continue sur $\mathbb{R}$ et en particulier en 0,

$$\text{alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} nx_n = \frac{2e^0}{1+e^0} = \frac{2}{2} = 1.$$

4 - a) Montrons que $(\forall n \geq 2) : x_n \leq x_2$

Comme la suite $(x_n)_{n \geq 2}$ est strictement décroissante alors elle est majorée par son premier terme x_2 .
D'où $(\forall n \geq 2) : x_n \leq x_2$.

b) Dédisons $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n)^n$.

Comme $(\forall n \geq 2); 0 < x_n \leq x_2$. alors, on a : $(\forall n \geq 2); 0 < (x_n)^n \leq (x_2)^n$

et comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_2)^n = 0$ (car $0 < x_2 < 1$), alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n)^n = 0$.

Exercice 2 : (4 pts)

Soit $(a, b, c) \in (\mathbb{C}^*)^3$ tel que $a + b \neq c$. On considère l'équation :

$$(E) : z^2 - (a + b + c)z + c(a + b) = 0$$

1 - a) On Résolvons dans $\mathbb{C}$ l'équation (E).

On remarque que :

$$z^2 - (a + b + c)z + c(a + b) = 0 \Leftrightarrow z^2 - ((a + b) + c)z + c(a + b) = 0$$

$$\Leftrightarrow (z - (a + b))(z - c) = 0$$

$$\Leftrightarrow z = a + b \text{ ou } z = c$$

D'où l'équation (E) admet dans $\mathbb{C}$ deux racines distinctes qui sont : $a + b$ et c .

$$\text{Donc : } S = \{a + b; c\}.$$

0,5 pt

b) On suppose dans cette question que : $a = i$, $b = e^{i\frac{\pi}{3}}$ et $c = a - b$.

Ecrivons les deux solutions sous forme exponentielle :

On a :

$$\begin{aligned}
 c &= i - e^{i\frac{\pi}{3}} \\
 &= e^{i\frac{\pi}{2}} - e^{i\frac{\pi}{3}} \\
 &= e^{i\left(\frac{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}}{2}\right)} \left(e^{i\left(\frac{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}}{2}\right)} - e^{-i\left(\frac{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}}{2}\right)} \right) \\
 &= e^{i\frac{5\pi}{12}} \left(e^{i\frac{\pi}{12}} - e^{-i\frac{\pi}{12}} \right) \\
 &= 2i \sin \frac{\pi}{12} e^{i\frac{5\pi}{12}} \\
 &= 2 \sin \frac{\pi}{12} e^{i\left(\frac{5\pi}{12} + \frac{\pi}{2}\right)} \\
 &= 2 \sin \frac{\pi}{12} e^{i\frac{11\pi}{12}}
 \end{aligned}$$

Comme $\frac{\pi}{12} \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, alors $\sin \frac{\pi}{12} > 0$.

On a aussi

$$\text{Donc : } c = 2 \sin \frac{\pi}{12} e^{i\frac{11\pi}{12}}$$

$$\begin{aligned}
 a + b &= i + e^{i\frac{\pi}{3}} \\
 &= e^{i\frac{\pi}{2}} + e^{i\frac{\pi}{3}} \\
 &= e^{i\left(\frac{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}}{2}\right)} \left(e^{i\left(\frac{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}}{2}\right)} + e^{-i\left(\frac{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}}{2}\right)} \right) \\
 &= e^{i\frac{5\pi}{12}} \left(e^{i\frac{\pi}{12}} + e^{-i\frac{\pi}{12}} \right) \\
 &= 2 \cos \frac{\pi}{12} e^{i\frac{5\pi}{12}}
 \end{aligned}$$

Comme $\frac{\pi}{12} \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, alors $\cos \frac{\pi}{12} > 0$.

$$\text{Donc : } a + b = 2 \cos \frac{\pi}{12} e^{i\frac{5\pi}{12}}$$

2 - On considère, dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points : $A(a)$, $B(b)$ et $C(c)$. On suppose que ces trois points sont non alignés. On considère les rotations : $\mathcal{R}_1 = r\left(P(p), \frac{\pi}{2}\right)$, $\mathcal{R}_2 = r\left(Q(q), -\frac{\pi}{2}\right)$ tels que $\mathcal{R}_1(B) = A$ et $\mathcal{R}_2(C) = A$. Soit $D(d)$ le milieu du segment $[BC]$.

1 pt

a) Montrons que : $2p = b + a + (a - b)i$ et que $2q = c + a + (c - a)i$

On a :

$$\mathcal{R}_1(B) = A \Leftrightarrow a - p = e^{i\frac{\pi}{2}}(b - p)$$

$$\Leftrightarrow a - p = i(b - p)$$

$$\Leftrightarrow -p + ip = ib - a$$

$$\Leftrightarrow p(-1 + i) = ib - a$$

$$\Leftrightarrow p(-1 + i)(-1 - i) = (ib - a)(-1 - i)$$

$$\Leftrightarrow 2p = -ib + b + a + ia$$

$$\Leftrightarrow 2p = b + a + i(a - b)$$

$$\text{D'où } 2p = b + a + i(a - b).$$

De même, on a :

$$\mathcal{R}_2(C) = A \Leftrightarrow a - q = e^{-i\frac{\pi}{2}}(c - q)$$

$$\Leftrightarrow a - q = -i(c - q)$$

$$\Leftrightarrow q + iq = ic + a$$

$$\Leftrightarrow q(1 + i) = ic + a$$

$$\Leftrightarrow q(1 + i)(1 - i) = (ic + a)(1 - i)$$

$$\Leftrightarrow 2q = ic + c + a - ia$$

$$\Leftrightarrow 2q = c + a + i(c - a)$$

$$\text{D'où } 2q = c + a + i(c - a).$$

0,5 pt

b) Calculons : $\frac{p - d}{q - d}$

$$\text{On a } d = \frac{b + c}{2}$$

Ainsi

$$\begin{aligned}
\frac{p-d}{q-d} &= i - e^{i\frac{\pi}{3}} \\
&= \frac{p - \frac{b+c}{2}}{q - \frac{b+c}{2}} \\
&= \frac{2p - (b+c)}{2q - (b+c)} \\
&= \frac{b+a + (a-b)i - (b+c)}{c+a + (c-a)i - (b+c)} \\
&= \frac{a-c + (a-b)i}{a-b - (a-c)i} \\
&= \frac{i(a-b - (a-c)i)}{a-b - (a-c)i} \\
&= i
\end{aligned}$$

D'où $\frac{p-d}{q-d} = i$.

c) Déduisons la nature du triangle PDQ

Comme $\frac{p-d}{q-d} = i$ alors $\left| \frac{p-d}{q-d} \right| = |i| = 1$ et $\arg\left(\frac{p-d}{q-d}\right) \equiv \arg(i)[2\pi]$

c.à.d. $DP = DQ$ et $(\overrightarrow{DQ}, \overrightarrow{DP}) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$

D'où le triangle PDQ est isocèle et rectangle en D .

3 - On a : $E = S_P(B)$, $F = S_Q(C)$ et K est le milieu de $[EF]$.

a) Montrons que $k = a + \frac{i}{2}(c-b)$

- K est le milieu de $[EF]$ alors $k = \frac{e+f}{2}$
- P est le milieu de $[EB]$ alors $p = \frac{e+b}{2}$
- Q est le milieu de $[FC]$ alors $q = \frac{c+f}{2}$

d'où $2p = e+b$ et $2q = f+c$

Par suite

$$\begin{aligned}
k &= \frac{2p - b + 2q - c}{2} \\
&= \frac{b+a + (a-b)i - b + k + a + (c-a)i - k}{2} \\
&= \frac{2a + (c-b)i}{2} \\
&= a + \frac{i}{2}(c-b)
\end{aligned}$$

$$\text{D'où } k = a + \frac{i}{2}(c - b).$$

- b) Montrons que les points K , P , Q et D sont cocycliques.

Comme PDQ est un triangle alors les points P , D et Q ne sont pas alignés, et comme :

$$\frac{p-d}{q-d} \div \frac{p-k}{q-k} = i \div \frac{p-k}{q-k}$$

et

$$\begin{aligned} \frac{p-k}{q-k} &= \frac{2p-2k}{2q-2k} \\ &= \frac{b+a+(a-b)i-2a-i(c-b)}{c+a+(c-a)i-2a-i(c-b)} \\ &= \frac{b-a+(a-c)i}{c-a+i(b-a)} \\ &= -i \end{aligned}$$

Alors $\frac{p-d}{q-d} \div \frac{p-k}{q-k} = i \div (-i) = -1 \in \mathbb{R}.$

Par suite les points K, P, Q et D sont cocycliques.

Exercice 3 : (4 pts)

PARTIE I

On considère dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation $(E) : 47x - 43y = 1$

- 1 - Vérifions que le couple $(11, 12)$ est une solution particulière de (E) .

On a : $47 \times 11 - 43 \times 12 = 517 - 516 = 1$, donc le couple $(11, 12)$ est bien une solution particulière de (E) . Et d'après le théorème de Bezout on en déduit que $47 \wedge (-43) = 1$.

- 2 - Résolvons dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) .

Comme $(11, 12)$ est une solution particulière de (E) , alors l'ensemble de ses solutions est :

$$S = \left\{ \left(11 - \frac{-43k}{47 \wedge (-43)}, 12 + \frac{47k}{47 \wedge (-43)} \right) / k \in \mathbb{Z} \right\} = \left\{ (11 + 43k, 12 + 47k) / k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

PARTIE II

On considère dans $\mathbb{Z}$ l'équation $(F) : x^{41} \equiv 4[43]$

- 1 - a) Montrons que x et 43 sont premiers entre eux, puis déduisons que : $x^{42} \equiv 1[43]$.

Soit $x \in \mathbb{Z}$ une solution de (F) . Posons $x \wedge 43 = d$ et montrons que $d = 1$

On a :

$$x^{41} \equiv 4[43] \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbf{Z}) : x^{41} - 4 = 43k$$

$$\Leftrightarrow (\exists k \in \mathbf{Z}) : x^{41} - 43k = 4$$

Comme $x \wedge 43 = d$ alors d/x et $d/43$, donc $d/(x^{41} - 43k)$ c.à.d $d/4$, d'où $d = 1$ ou $d = 2$ ou $d = 4$ Et comme $d/43$ et 43 impair alors on a nécessairement $d = 1$. Et par suite $x \wedge 43 = 1$. Comme 43 est premier et $x \wedge 43 = 1$

alors d'après le théorème de Fermat : $x^{42} \equiv 1[43]$

- b) • Montrons que $4x \equiv 1[43]$

Comme $x^{41} \equiv 4[43]$ alors $x^{41}.x \equiv 4x[43]$ c.à.d $x^{42} \equiv 4x[43]$

Et comme $x^{42} \equiv 1[43]$, alors $1 \equiv 4x[43]$, par suite : $4x \equiv 1[43]$.

- Déduisons que $x \equiv 11[43]$

Comme $4x \equiv 1[43]$ et $44 \equiv 1[43]$ alors $4x \equiv 44[43]$ c.à.d $43/4(x - 11)$ et comme

$43 \wedge 4 = 1$ alors D'après le théorème de Gauss $43/(x - 11)$, par suite $x \equiv 11[43]$.

- 2 - Déterminons l'ensemble des solutions dans $\mathbb{Z}$ de l'équation (F) .

On a montré que $x \in \mathbb{Z}$ une solution de (F) implique que $x \equiv 11[43]$, donc l'ensemble des solutions de (F) est contenu dans l'ensemble $\{11 + 43k/k \in \mathbb{Z}\}$.

Réciproquement, si $x \equiv 11[43]$ alors $x^{41} \equiv 11^{41}[43]$, et comme $11 \times 11^{41} = 11^{42}$ et 43 premier et premier avec 11 alors d'après le théorème de Fermat $11 \times 11^{41} \equiv 1[43]$ et comme $44 \equiv 1[43]$ alors $11 \times 11^{41} \equiv 44[43]$ $11^{41} \equiv 4[43]$ et par suite $x^{41} \equiv 4[43]$, c.à.d x est solution de (F) . D'où l'ensemble des solutions de (F) est $\{11 + 43k/k \in \mathbb{Z}\}$.

PARTIE III

On considère dans $\mathbb{Z}$ le système à deux équations suivant $(S) : \begin{cases} x^{41} \equiv 4[43] \\ x^{47} \equiv 10[47] \end{cases}$.

- 1 - Soit x une solution de (S) .

- a) Montrons que x est solution du système $(S') : \begin{cases} x \equiv 11[43] \\ x \equiv 10[47] \end{cases}$

Dans la question 2) on a montré que $x^{41} \equiv 4[43] \Leftrightarrow x \equiv 11[43]$

donc il reste à montré que $x^{47} \equiv 10[47] \Leftrightarrow x \equiv 10[47]$.

La relation $x^{47} \equiv 10[47]$ implique nécessairement que $47 \wedge x = 1$

En appliquant le petit théorème de Fermet, il en résulte que $x^{46} \equiv 1[47]$.

Ainsi $x^{46} \equiv 1[47] \Rightarrow 10x^{46} \equiv 10[47] \Rightarrow x^{46}(x - 10) \equiv 0[47] \Rightarrow x - 10 \equiv 0[47]$.

Par suite les deux systèmes (S) et (S') sont équivalents.

- b) Déduisons que $x \equiv 527[2021]$.

On a $527 = 43 \times 12 + 11$ et $527 = 47 \times 11 + 10$, donc $527 \equiv 11[43]$ et $527 \equiv 10[47]$

Donc

$$\begin{cases} x^{41} \equiv 4[43] \\ x^{47} \equiv 10[47] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv 11[43] \\ x \equiv 10[47] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv 527[43] \\ x \equiv 527[47] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 43/x - 527 \\ 47/x - 527 \end{cases} \Leftrightarrow 43 \times 47/x - 527$$

(car $43 \wedge 47 = 1$)

D'où

$$\begin{cases} x^{41} \equiv 4[43] \\ x^{47} \equiv 10[47] \end{cases} \Leftrightarrow 2021/x - 527 \Leftrightarrow x \equiv 527[2021] \quad (\text{puisque } 43 \times 47 = 2021)$$

0,5 pt **2 -** Déterminons l'ensemble des solutions dans $\mathbb{Z}$ du système (S) .

Comme le système (S) est équivalent à l'équation $x \equiv 527 [2021]$, alors l'ensemble des solutions du système est (S) est $\{527 + 2021k/k \in \mathbb{Z}\}$.